Simulación

Práctica – Eje Temático III

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

Método de Monte Carlo

PROBLEMA 1 – MESA DE AYUDA DE SOPORTE TÉCNICO

Una mesa de ayuda registró durante 50 días la cantidad de tickets de soporte recibidos por jornada. La tabla resume las observaciones. El equipo puede resolver hasta **18 tickets por día** sin recurrir a horas extra.

Tickets/día	Frecuencia (días)
12	6
14	9
16	13
18	11
20	7
22	4

Se pide:

a) Simular 15 días con los números aleatorios dados y estimar la cantidad promedio de tickets por día.

b) Estimar la probabilidad de que en un día se supere la capacidad del equipo (más de 18 tickets).

Números aleatorios: 58 – 03 – 91 – 27 – 76 – 14 – 49 – 88 – 35 – 62 – 09 – 71 – 44 – 96 – 20

PROBLEMA 2 – ¿CUÁNTAS DOCENAS HORNEAR?

Una panadería hornea medialunas para la venta del día. Cada docena vendida deja una ganancia de **$ 1.000**; las docenas horneadas y no vendidas se descartan al cierre (producto perecedero), con una pérdida de **$ 1.000** por docena. La demanda diaria de docenas, registrada durante 50 días, sigue la distribución de la tabla. El panadero duda entre hornear **40 o 45 docenas** por día.

Demanda (docenas)	Frecuencia (días)
30	5
35	12
40	18
45	10
50	5

Se pide:

a) Construir los intervalos de números aleatorios y simular la demanda de 12 días.
b) Calcular la ganancia diaria de cada política (40 y 45 docenas) y su ganancia promedio.
c) Recomendar cuántas docenas conviene hornear.

Números aleatorios (demanda): 47 – 82 – 15 – 63 – 38 – 91 – 26 – 70 – 54 – 08 – 77 – 33

PROBLEMA 3 – DURACIÓN DE UN PROYECTO DE SOFTWARE

Un equipo de desarrollo debe estimar la duración de un proyecto compuesto por dos fases secuenciales: **análisis** y **desarrollo**. A partir de proyectos anteriores se conocen las distribuciones de duración (en días) de cada fase. El cliente pide comprometer una fecha de entrega a **30 días**.

Fase de análisis:

Duración (días)	Probabilidad
8	0,30
10	0,50
12	0,20

Fase de desarrollo:

Duración (días)	Probabilidad
15	0,20
18	0,40
20	0,25
22	0,15

Se pide:

a) Construir los intervalos de números aleatorios de cada fase.
b) Simular 10 proyectos. Como hay dos variables, se usan dos números aleatorios por proyecto (uno por fase). Calcular la duración total de cada proyecto.
c) Estimar la probabilidad de terminar en 30 días o menos.
d) ¿Es razonable comprometer la fecha de 30 días?

Números aleatorios (análisis ; desarrollo): (58 ; 12) (07 ; 73) (91 ; 40) (34 ; 88) (76 ; 19) (22 ; 55) (49 ; 67) (88 ; 31) (15 ; 92) (63 ; 48)